Computación y estructuras discretas I

Unidad 3: Estructuras Discretas no recursivas y análisis de algoritmos – TAD (Tipo Abstracto de Dato)

Juan Marcos Caicedo Mejía – jmcaicedo@icesi.edu.co

Departamento de Computación y Sistemas Inteligentes
Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas
Universidad ICESI
Material adaptado del material original del profesor Andrés Aristizábal

2026

Tabla de contenido

1. TAD

Contenido

1. TAD

Tipo Abstracto de Datos

Intuitivamente, ¿qué es un tipo abstracto de datos (TAD)?

Tipo Abstracto de Datos

Intuitivamente, ¿qué es un tipo abstracto de datos (TAD)?

TAD

Es la conjunción de variables, operaciones y aserciones que modela un dominio de datos.

Tipo Abstracto de Datos

Intuitivamente, ¿qué es un tipo abstracto de datos (TAD)?

TAD

Es la conjunción de variables, operaciones y aserciones que modela un dominio de datos.

¿Cuál es la diferencia entre TAD y tipo de dato?

Tipo Abstracto de Datos

Intuitivamente, ¿qué es un tipo abstracto de datos (TAD)?

TAD

Es la conjunción de variables, operaciones y aserciones que modela un dominio de datos.

¿Cuál es la diferencia entre TAD y tipo de dato?

TAD

- A diferencia de un tipo de dato, un TAD es especificado de forma precisa.

Tipo Abstracto de Datos

Intuitivamente, ¿qué es un tipo abstracto de datos (TAD)?

TAD

Es la conjunción de variables, operaciones y aserciones que modela un dominio de datos.

¿Cuál es la diferencia entre TAD y tipo de dato?

TAD

- A diferencia de un tipo de dato, un TAD es especificado de forma precisa.
- Diseñado independiente de cualquier implementación

Tipo Abstracto de Datos

¿Por qué nace la noción de TAD?

Tipo Abstracto de Datos

¿Por qué nace la noción de TAD?

TAD

- Los lenguajes de programación traen de forma nativa un conjunto de tipos que son útiles pero desafortunadamente insuficientes para resolver todo tipo problemas.

Tipo Abstracto de Datos

¿Por qué nace la noción de TAD?

TAD

- Los lenguajes de programación traen de forma nativa un conjunto de tipos que son útiles pero desafortunadamente insuficientes para resolver todo tipo problemas.
  - Si se se quisiese tomar los datos de todos los empleados de una empresa y realizar consultas y reportes, resultaría muy ineficiente crear una variable para cada dato de cada empleado

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son sus características esenciales?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son sus características esenciales?

TAD

- Independiente de un lenguaje

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son sus características esenciales?

TAD

- Independiente de un lenguaje
- Descriptivo.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son sus características esenciales?

TAD

- Independiente de un lenguaje
- Descriptivo.
- Ajustado a las necesidades del diseñador.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son sus características esenciales?

TAD

- Independiente de un lenguaje
- Descriptivo.
- Ajustado a las necesidades del diseñador.
  - Por ello no es raro encontrar diferentes definiciones de listas, colas, árboles, etc.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los componentes comunes de un TAD?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los componentes comunes de un TAD?

- La estructura del TAD (representación).

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los componentes comunes de un TAD?

- La estructura del TAD (representación).
- Colección de operaciones.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los componentes comunes de un TAD?

- La estructura del TAD (representación).
- Colección de operaciones.
- Conjunto de axiomas (para el TAD y cada una de las operaciones)

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se especifica un TAD de manera formal?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se especifica un TAD de manera formal?

TAD ⟨*nombre*⟩
⟨*objeto abstracto*⟩
{ *inv:* ⟨*Invariante del TAD*⟩ }
Operaciones Primitivas: ▪ ⟨*Operación 1*⟩ : ⟨*Entradas*⟩ → ⟨*Salida*⟩ ▪ . . . ▪ ⟨*Operación n*⟩ : ⟨*Entradas*⟩ → ⟨*Salida*⟩

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los elementos de esta especificación formal?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los elementos de esta especificación formal?

- Nombre

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los elementos de esta especificación formal?

- Nombre
  - Único y que lo identifique plenamente.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los elementos de esta especificación formal?

- Nombre
  - Único y que lo identifique plenamente.
- Objeto abstracto.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los elementos de esta especificación formal?

- Nombre
  - Único y que lo identifique plenamente.
- Objeto abstracto.
  - Representado de manera matemática o gráfica

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los elementos de esta especificación formal?

- Nombre
  - Único y que lo identifique plenamente.
- Objeto abstracto.
  - Representado de manera matemática o gráfica
  - Pueda usarse para referenciarse en formalismos y notaciones de operaciones.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los elementos de esta especificación formal?

- Nombre
  - Único y que lo identifique plenamente.
- Objeto abstracto.
  - Representado de manera matemática o gráfica
  - Pueda usarse para referenciarse en formalismos y notaciones de operaciones.
- Invariante

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuáles son los elementos de esta especificación formal?

- Nombre
  - Único y que lo identifique plenamente.
- Objeto abstracto.
  - Representado de manera matemática o gráfica
  - Pueda usarse para referenciarse en formalismos y notaciones de operaciones.
- Invariante
  - Serie de condiciones que no varían nunca al interior del TAD.

Tipo Abstracto de Datos

- Listado de operaciones

Tipo Abstracto de Datos

- Listado de operaciones
  - Aquellas operaciones que pueden realizarse con los objetos del tipo del TAD.

Tipo Abstracto de Datos

- Listado de operaciones
  - Aquellas operaciones que pueden realizarse con los objetos del tipo del TAD.
  - Se especifican con las entradas a ellas y la salida que retornará el proceso.

Tipo Abstracto de Datos

- Listado de operaciones
  - Aquellas operaciones que pueden realizarse con los objetos del tipo del TAD.
  - Se especifican con las entradas a ellas y la salida que retornará el proceso.
  - Adicionalmente, para cada una de las operaciones se debe escribir su comportamiento a manera de aserciones.

Tipo Abstracto de Datos

- Listado de operaciones
  - Aquellas operaciones que pueden realizarse con los objetos del tipo del TAD.
  - Se especifican con las entradas a ellas y la salida que retornará el proceso.
  - Adicionalmente, para cada una de las operaciones se debe escribir su comportamiento a manera de aserciones.
    - Una para mostrar qué se debe cumplir antes de ejecutar la operación (precondición)

Tipo Abstracto de Datos

- Listado de operaciones
  - Aquellas operaciones que pueden realizarse con los objetos del tipo del TAD.
  - Se especifican con las entradas a ellas y la salida que retornará el proceso.
  - Adicionalmente, para cada una de las operaciones se debe escribir su comportamiento a manera de aserciones.
    - Una para mostrar qué se debe cumplir antes de ejecutar la operación (precondición)
    - Otra para decir cómo queda el sistema después de terminar el proceso (postcondición).

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describen formalmente las operaciones?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describen formalmente las operaciones?

⟨*prototipo de la operación*⟩

" ⟨*breve descripción de la operación*⟩ "

{ *pre:* ⟨*aserción*⟩ }

{ *post:* ⟨*aserción*⟩ }

Tipo Abstracto de Datos

¿Por qué han, las precondiciones y poscondiciones de definirse formalmente?

Tipo Abstracto de Datos

¿Por qué han, las precondiciones y poscondiciones de definirse formalmente?

- El formalismo describe el propósito de la operación sin lugar a ambigüedades y con mucha exactitud.

Tipo Abstracto de Datos

¿Por qué han, las precondiciones y poscondiciones de definirse formalmente?

- El formalismo describe el propósito de la operación sin lugar a ambigüedades y con mucha exactitud.
- La formalidad acerca el diseño a la implementación (entre más formal sea el diseño del TAD más fácil será concretizarlo en algún lenguaje de programación).

Tipo Abstracto de Datos

Example

- Suponga que una compañía tiene la información de Nombre, Foto, Documento de identidad, Cargo y Salario por cada empleado.

Tipo Abstracto de Datos

Example

- Suponga que una compañía tiene la información de Nombre, Foto, Documento de identidad, Cargo y Salario por cada empleado.
- Si se quisiera almacenar estos datos sería desastroso usar una variable por cada dato o empleado.

Tipo Abstracto de Datos

Example

- Suponga que una compañía tiene la información de Nombre, Foto, Documento de identidad, Cargo y Salario por cada empleado.
- Si se quisiera almacenar estos datos sería desastroso usar una variable por cada dato o empleado.
- Una forma eficiente es crear un tipo de dato Empleado para guardar la información.

Tipo Abstracto de Datos

Example

- Suponga que una compañía tiene la información de Nombre, Foto, Documento de identidad, Cargo y Salario por cada empleado.
- Si se quisiera almacenar estos datos sería desastroso usar una variable por cada dato o empleado.
- Una forma eficiente es crear un tipo de dato Empleado para guardar la información.
- El objeto abstracto de este nuevo tipo de dato podría verse como un carné donde se encuentran la información del empleado.

Tipo Abstracto de Datos

Example

- Suponga que una compañía tiene la información de Nombre, Foto, Documento de identidad, Cargo y Salario por cada empleado.
- Si se quisiera almacenar estos datos sería desastroso usar una variable por cada dato o empleado.
- Una forma eficiente es crear un tipo de dato Empleado para guardar la información.
- El objeto abstracto de este nuevo tipo de dato podría verse como un carné donde se encuentran la información del empleado.
- La invariante del TAD es una propiedad que hace respetar la ley que dice que ninguna persona puede ganarse un salario menor al salario mínimo mensual vigente reglamentado por el gobierno.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuál sería la primera aproximación al TAD Empleado?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuál sería la primera aproximación al TAD Empleado?

TAD Empleado

{ *inv:* *Salario* ≥ *smmv* }

Operaciones Primitivas:

- CrearEmpleado: → *Empleado*
- AgregarNombre: *Empleado x Texto* → *Empleado*
- AgregarCédula: *Empleado x Texto* → *Empleado*
- CambiarSalario: *Empleado x Entero* → *Empleado*
- CambiarCargo: *Empleado x Texto* → *Empleado*
- CambiarFoto: *Empleado x Imagen* → *Empleado*
- InfoSalario: *Empleado* → *Entero*
- InfoCargo: *Empleado* → *Texto*
- TieneFoto: *Empleado* → *Booleano*

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CrearEmpleado?

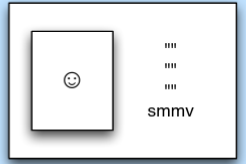
Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CrearEmpleado?

CrearEmpleado()

"Crea un nuevo empleado con los datos vacíos"

{ *pre:* TRUE }

{ *post:* *emp* = 

}

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación AgregarNombre?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación AgregarNombre?

AgregarNombre(*emp*,*n*)

"Asigna un nombre a un empleado sin nombre"

{ *pre: emp* = ⟨ *foto* ⟩ "" ⟨ *cedula* ⟩ ⟨ *cargo* ⟩ ⟨ *salario* ⟩ ∧ $n \in Texto$ }

{ *post: emp* = ⟨ *foto* ⟩ *n* ⟨ *cedula* ⟩ ⟨ *cargo* ⟩ ⟨ *salario* ⟩ }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación AgregarCedula?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación AgregarCedula?

AgregarCedula(*emp*,*c*)

"Asigna una cédula a un empleado sin cédula"

{ *pre: emp* = ⟨ *foto* ⟩ ⟨ *nombre* ⟩ "" ⟨ *cargo* ⟩ ⟨ *salario* ⟩ ∧ *c* ∈ *Texto* }

{ *post: emp* = ⟨ *foto* ⟩ ⟨ *nombre* ⟩ *c* ⟨ *cargo* ⟩ ⟨ *salario* ⟩ }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarSalario?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarSalario?

CambiarSalario(*emp*,*s*)

"Cambia el salario de un empleado"

$$\{\, pre:\ emp = \langle\, foto\,\rangle \begin{array}{l} \langle\, nombre\,\rangle \\ \langle\, cedula\,\rangle \\ \langle\, cargo\,\rangle \\ \langle\, salario\,\rangle \end{array} \wedge\ s \in Entero\ \wedge\ s \geq smmv\ \}$$

$$\{\, post:\ emp = \langle\, foto\,\rangle \begin{array}{l} \langle\, nombre\,\rangle \\ \langle\, cedula\,\rangle \\ \langle\, cargo\,\rangle \\ s \end{array} \}$$

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarCargo?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarCargo?

CambiarCargo(*emp*,*c*)

"Cambia el cargo de un empleado"

$$\{\, pre{:}\ emp = \langle\, foto \,\rangle \begin{array}{l} \langle\, nombre \,\rangle \\ \langle\, cedula \,\rangle \\ \langle\, cargo \,\rangle \\ \langle\, salario \,\rangle \end{array} \wedge\ c \in Texto \,\}$$

$$\{\, post{:}\ emp = \langle\, foto \,\rangle \begin{array}{l} \langle\, nombre \,\rangle \\ \langle\, cedula \,\rangle \\ c \\ \langle\, salario \,\rangle \end{array} \,\}$$

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarFoto?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarFoto?

CambiarFoto(*emp*,*f*)

"Cambia la foto de un empleado"

$$\{\, pre:\ emp = \begin{array}{|c|c|} \hline \langle\, foto\, \rangle & \begin{array}{l} \langle\, nombre\, \rangle \\ \langle\, cedula\, \rangle \\ \langle\, cargo\, \rangle \\ \langle\, salario\, \rangle \end{array} \\ \hline \end{array} \ \wedge\ f \in Imagen \,\}$$

$$\{\, post:\ emp = \begin{array}{|c|c|} \hline f & \begin{array}{l} \langle\, nombre\, \rangle \\ \langle\, cedula\, \rangle \\ \langle\, cargo\, \rangle \\ \langle\, salario\, \rangle \end{array} \\ \hline \end{array} \,\}$$

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación InfoSalario?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación InfoSalario?

InfoSalario(*emp*)

"Retorna el salario de un empleado"

{ *pre: emp* = ⟨ *foto* ⟨ *nombre* ⟩ ⟨ *cedula* ⟩ ⟨ *cargo* ⟩ ⟨ *salario* ⟩ }

{ *post:* ⟨ *salario* ⟩ }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación InfoCargo?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación InfoCargo?

InfoCargo(*emp*)

"Retorna el cargo de un empleado"

{ *pre: emp* = ⟨ *foto* ⟩ ⟨ *nombre* ⟩ ⟨ *cedula* ⟩ ⟨ *cargo* ⟩ ⟨ *salario* ⟩ }

{ *post:* ⟨ *cargo* ⟩ }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación TieneFoto?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación TieneFoto?

TieneFoto(*emp*)

"Informa si un empleado tiene foto"

{ *pre: emp* = ⟨ *foto* ⟩ ⟨ *nombre* ⟩ ⟨ *cedula* ⟩ ⟨ *cargo* ⟩ ⟨ *salario* ⟩ }

{ *post:* `False` si ⟨ *foto* ⟩ = ☺,
`True` de lo contrario }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuál es el problema con la primera aproximación que dimos al TAD Empleado?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuál es el problema con la primera aproximación que dimos al TAD Empleado?

- Debido a que el objeto abstracto es una imagen, resulta de cierta manera incómoda su traducción a un lenguaje de programación en el momento de ser implementado el TAD.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuál es el problema con la primera aproximación que dimos al TAD Empleado?

- Debido a que el objeto abstracto es una imagen, resulta de cierta manera incómoda su traducción a un lenguaje de programación en el momento de ser implementado el TAD.
- Al definir el objeto abstracto como una tupla, su traducción a la mayoría de lenguajes de programación sería más directa.

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuál sería la segunda aproximación al TAD Empleado?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cuál sería la segunda aproximación al TAD Empleado?

TAD Empleado

Empleado = { *Nombre* = ⟨*nombre*⟩ , *Cedula* = ⟨*cedula*⟩ ,
Cargo = ⟨*cargo*⟩ , *Salario* = ⟨*salario*⟩ ,
Foto = ⟨*foto*⟩ }

{ *inv:* *Empleado.Salario* ≥ *smmv* }

Operaciones Primitivas:

- CrearEmpleado: → *Empleado*
- AgregarNombre: *Empleado x Texto* → *Empleado*
- AgregarCédula: *Empleado x Texto* → *Empleado*
- CambiarSalario: *Empleado x Entero* → *Empleado*
- CambiarCargo: *Empleado x Texto* → *Empleado*
- CambiarFoto: *Empleado x Imagen* → *Empleado*
- InfoSalario: *Empleado* → *Entero*
- InfoCargo: *Empleado* → *Texto*
- TieneFoto: *Empleado* → *Booleano*

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CrearEmpleado?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CrearEmpleado?

CrearEmpleado()

"Crea un nuevo empleado con los datos vacíos"

{ *pre:* TRUE }

{ *post:* *emp* = { *Nombre*: "", *Cédula*: "", *Cargo*: "", *Sueldo*: smmv, *Foto*: ☺ } }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación AgregarNombre?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación AgregarNombre?

AgregarNombre(*emp*,*n*)

"Asigna un nombre a un empleado sin nombre"

{ *pre:* emp = {*Nombre*: "", …} $\wedge$ $n \in$ *Texto* }

{ *post:* *emp.Nombre* = *n* }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación AgregarCedula?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación AgregarCedula?

AgregarCedula(*emp*,*c*)

"Asigna una cédula a un empleado sin cédula"

{ *pre:* emp = {…, *Cedula*: "", …} $\wedge$ $c \in$ *Texto* }

{ *post:* *emp.Cedula* = *c* }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarSalario?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarSalario?

CambiarSalario(*emp*,*s*)

"Cambia el salario de un empleado"

$\{ \textit{pre:}\ \text{emp} = \{\ldots, \textit{Salario}: \langle \textit{salario} \rangle, \ldots\} \wedge s \in \textit{Entero} \wedge s \geq \textit{smmv} \}$

$\{ \textit{post:}\ \textit{emp.Salario} = s \}$

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarCargo?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarCargo?

CambiarCargo(*emp*,*c*)

"Cambia el cargo de un empleado"

$\{ \textit{pre:}\ \text{emp} = \{\ldots, \textit{Cargo}: \langle \textit{cargo} \rangle, \ldots\} \wedge c \in \textit{Texto} \}$

$\{ \textit{post:}\ \textit{emp.Cargo} = c \}$

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarFoto?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación CambiarFoto?

CambiarFoto(*emp*,*f*)

"Cambia la foto de un empleado"

$\{ \textit{pre:}\ \text{emp} = \{\ldots, \textit{Foto}: \langle \textit{foto} \rangle \} \wedge f \in \textit{Imagen} \}$

$\{ \textit{post:}\ \textit{emp.Foto} = f \}$

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación InfoSalario?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación InfoSalario?

InfoSalario(*emp*)

"Retorna el salario de un empleado"

{ *pre:* emp = {…, *Salario*: ⟨*salario*⟩ , …} }

{ *post:* ⟨*salario*⟩ }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación InfoCargo?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación InfoCargo?

InfoCargo(*emp*)

"Retorna el cargo de un empleado"

{ *pre:* emp = {…, *Cargo*: ⟨*cargo*⟩ , …} }

{ *post:* ⟨*cargo*⟩ }

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación TieneFoto?

Tipo Abstracto de Datos

¿Cómo se describe formalmente la operación TieneFoto?

TieneFoto(*emp*)

"Informa si un empleado tiene foto"

{ *pre:* emp = {…, *Foto*: ⟨*foto*⟩ } }

{ *post:* `False` si *emp.foto* = ☺ ,
`True` de lo contrario }

Tipo Abstracto de Datos

¿En qué se dividen las operaciones primitivas de un TAD?

Tipo Abstracto de Datos

¿En qué se dividen las operaciones primitivas de un TAD?

- Principales

Tipo Abstracto de Datos

¿En qué se dividen las operaciones primitivas de un TAD?

- Principales
  - Constructoras

Tipo Abstracto de Datos

¿En qué se dividen las operaciones primitivas de un TAD?

- Principales
  - Constructoras
  - Modificadoras

Tipo Abstracto de Datos

¿En qué se dividen las operaciones primitivas de un TAD?

- Principales
  - Constructoras
  - Modificadoras
  - Analizadoras

Tipo Abstracto de Datos

¿En qué se dividen las operaciones primitivas de un TAD?

- Principales
  - Constructoras
  - Modificadoras
  - Analizadoras
- Secundarias

Tipo Abstracto de Datos

¿En qué se dividen las operaciones primitivas de un TAD?

- Principales
  - Constructoras
  - Modificadoras
  - Analizadoras
- Secundarias
  - Destructoras

Tipo Abstracto de Datos

¿En qué se dividen las operaciones primitivas de un TAD?

- Principales
  - Constructoras
  - Modificadoras
  - Analizadoras
- Secundarias
  - Destructoras
  - Persistencia

Tipo Abstracto de Datos

Ejercicio

Diseñe un Tipo Abstracto de Dato para

- Curso